

1. 根据美国统计失业的方法，判断下列情况分属于“就业者”、“失业者”、“非劳动力”中哪类人口。
- (a). 全日制学生
  - (b). 刚毕业正在找工作的人
  - (c). 认为薪水太低而辞去工作的人
  - (d). 对找工作失去了信心并不再寻找工作的青少年
  - (e). 每周做 10 小时的兼职工作并试图寻找一份稳定工作的人
  - (f). 大学三年级在暑期全职实习的金融系学生

(a) 非劳动力      (b) 失业者      (c) 失业者      (d) 非劳动力  
(e) 就业者      (f) 就业者

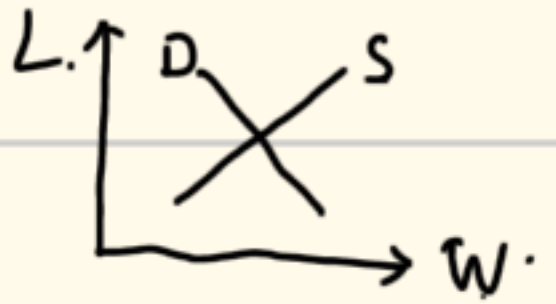
2. 劳动力市场假设某劳动力市场需求曲线  $L = 200 - 6W$ ，供给曲线为  $L = 6W - 40$ 。
- (a). 均衡工资和劳动数量各是多少？
  - (b). 疫情影响下大量企业停工，劳动力需求出现大幅下跌，新的需求曲线变为  $L = 140 - 6W$ 。在工资刚性的前提下，短期内会带来多少失业？长期均衡中的工资和劳动数量又是多少？
  - (c). 假设通过了一项禁止雇主支付低于 25 美元/小时工资的法律，此时市场上的劳动力数量将是多少？这项法律谁受益、谁损失？（与 (b) 小问独立）
  - (d). 政府意识到了最低工资的坏处，决定取消最低工资，同时对于所有工作的人给予 2 美元/小时的劳动补助。请分析这项计划对于劳动力市场的影响。

(a)  $W^* = 20, L^* = 80$

(b)  $W=20$  时,  $L^D = 20, L^S = 80$ , 故有 60 单位失业。

$W^* = 15; L^* = 80$

(c)  $L^S = 110, L^D = 50$ , 有 60 单位失业

(d)  供给曲线右移  
 $L = 6(W+2) - 40 = 6W - 28$

3. 以下关于劳动力市场失业的问题，说法错误的是？

- (a). 人工智能的兴起使得低技能劳动力面临结构性失业
- (b). 自然失业率包括结构性失业和摩擦性失业
- (c). 最低工资法案的出台，将会导致摩擦性失业增加
- (d). 即使实现了充分就业，社会上仍会存在失业现象

C.

(a) ✓

(b) ✓

结构性失业

自然失业率 ✓

- (a). 失业保险的增加会导致失业率上升，并延长预期的失业时长。
- (b). 因工作搜寻而产生的失业被界定为结构性失业。
- (c). 劳动参与率提高时，失业率必然会降低。
- (d). 自然失业率指的是不存在摩擦性失业时的失业率。

✓

✗

✗

✗

5. (劳动力供给的效率工资理论) 约瑟夫·斯蒂格利茨于 1979 年提出了效率工资理论 (Efficiency Wage Theory)。1984 年夏皮罗和斯蒂格利茨创立了被称为效率工资的劳动力市场模型，试图在信息经济学的基础上解释非自愿失业。以下是效率工资理论的假设：
- 劳动是不同质的商品，劳动能力随努力程度的不同而有差异。
  - 工人的努力程度是以实际工资水平为基础的，存在工资与工人效率之间的关系，即  $e = e(w)$ 。
  - 效率因子对相对工资水平的一阶导大于 0，即  $e'(w) > 0$ ，效率随相对工资上升而上升。
- (a). 假设厂商的生产函数  $Y = F[e(w)L]$ ，劳动量的投入量是  $e(w)L$ ，对生产函数，我们作出以下假定： $F(\cdot) > 0, F(\cdot) < 0$ 。生产产品的价格为  $P$ ，投入要素只有人力成本。试证明：在利润最大化的条件下，效率因子的工资弹性为 1，即：

$$\frac{e'(w)w}{e(w)} = 1$$

- (b). 试给出上述结论的经济学直觉解释。

5. (a)  $\pi = Y - w \cdot L = F(e(w)L) - wL$

$$\frac{\partial \pi}{\partial w} = L e'(w) \cdot F'(e(w)L) - L = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = e(w) \cdot F'(e(w)L) - w = 0$$

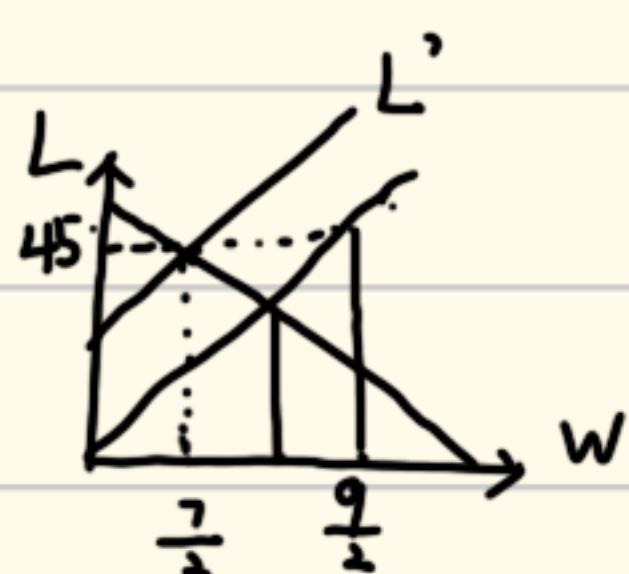
$$\therefore \frac{w}{e(w)} = \frac{1}{e'(w)}, \quad \frac{w e'(w)}{e(w)} = 1$$

6. 假设低技能劳动的供给如下:  $LS = 10 \cdot w$  其中, LS 是低技能劳动的数量 (每年雇用的人数, 单位是百万);  $w$  是工资率 (元/小时)。劳动的需求是:  $LD = 80 - 10 \cdot w$
- (a). 自由市场工资率和雇用水平为多少?
- (b). 假设政府规定最低工资为 5 元/小时, 雇用人数为多少? 这项法律谁受益、谁损失?
- (c). 假定政府不规定最低工资, 而是向每位雇员支付补贴 1 元/小时。问雇用水平为多少? 均衡工资率为多少?

6. (a)  $20w = 80, \quad \begin{cases} w^* = 4 \\ L^* = 40 \end{cases}$

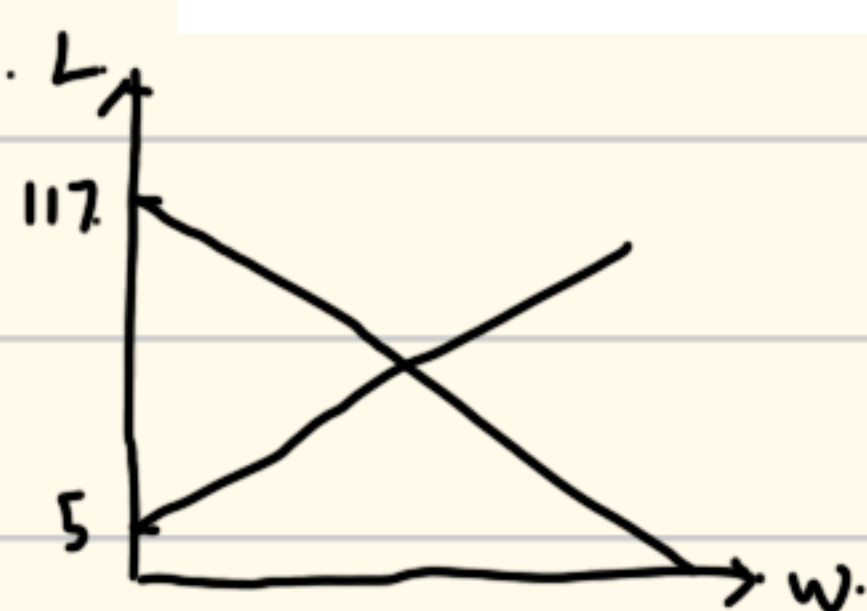
(b)  $LD = 30, \quad LS = 50$

(c)  $LS = 10w + 10$ , 联立得  $\begin{cases} w^* = \frac{7}{2} \\ L^* = 45 \end{cases}$



7. 下面的表格给出了在不同小时工资下对熟练工人的供给和需求。
- (a). 画出劳动的供给和需求曲线。
- (b). 均衡的工资和劳动数量是多少?
- (c). 假设通过了一项禁止雇主支付低于 20 美元/小时的法律。此时, 市场上的劳动力数量将是多少。这项法律谁受益、谁损失?
- (d). 政府意识到了最低工资的坏处, 决定取消最低工资, 同时对于所有工作的人给予 3 美元/小时的劳动补助。请分析这项计划对于劳动力市场的影响。

| 劳动需求  |    | 劳动供给  |    |
|-------|----|-------|----|
| 工资/小时 | 数量 | 工资/小时 | 数量 |
| 12    | 75 | 12    | 47 |
| 14    | 68 | 14    | 54 |
| 16    | 61 | 16    | 61 |
| 18    | 54 | 18    | 68 |
| 20    | 47 | 20    | 75 |



$$LD = -\frac{7}{2}w + 117$$

$$LS = \frac{7}{2}w + 5$$

$$\begin{cases} w^* = 16 \\ L^* = 61 \end{cases}$$

$$\begin{cases} LD = 47 \\ LS = 75 \end{cases}$$

$$LS^* = \frac{7}{2}w + \frac{31}{2}$$

$$\begin{matrix} 234 \\ 31 \end{matrix}$$

$$7w = \frac{203}{2} \quad \begin{cases} w^* = \frac{29}{2} \\ L^* = \end{cases}$$

8. 某经济体的劳动供给函数为  $LS = 10W$ ，劳动需求函数为  $LD = 100 - 10W$ （劳动力和工资均以单位衡量），假定该经济体总人口为 100 单位。

- (a). 求解无政府干预下的劳动市场均衡工资率  $w^*$  和雇用水平  $L^*$ 。  
 (b). 若政府规定最低工资为 6 单位，求此时经济体的雇佣人数为多少？在该政策下谁受益、谁损失？

考虑如下情况：

政府尝试使用最低工资 + 企业定向补贴的组合政策来促进就业率。假设目前最低工资为  $w_l \geq w^*$ ，此时劳动供需满足  $LS_l \geq LD_l > 0$ ，政府计划向企业定向补贴  $G = w_l * (LS_l - LD_l)$ ，来激励企业提高雇佣人数，以达到供需平衡 ( $L^* = LS_l$ )。

- (c). 假设最低工资依然为 6 单位，计算政府需要向企业发放多少补贴？

$$(a) \begin{cases} w^* = 5 \\ L^* = 50 \end{cases}$$

$$(b) 40$$

$$(c) \quad LS = 60, \quad LD = 40$$

$$G = 20 \times 6 = 120$$

- (d). 假定政府目标为最大化社会福利，具体形式如下：

$$\Omega = (w \times L - G) \times emp$$

提示：政府目标为社会总产出 ( $w \times L$ ，即总工资衡量) 减去政府支出 ( $G$ ，劳动力市场补贴)，再乘以社会就业率 ( $emp$ , employment rate，即就业人数除以总人口) 来衡量。政府应当如何选择“最低工资”来最大化福利？此时社会福利是多少？

考虑如下情况：

除了上述情况，政府也可以考虑直接向每位雇员进行工资补贴，请讨论

- (e). 假定政府向每位雇员支付 1 单位补贴。求此时经济体的均衡雇佣水平和工资率是多少？

$$(d). \quad LS - LD = 20w_l - 100$$

$$G = 20w_l^2 - 100w_l$$

$$\Omega = (w_l \cdot 10w_l - 20w_l^2 + 100w_l) \cdot \frac{10w_l}{100}$$

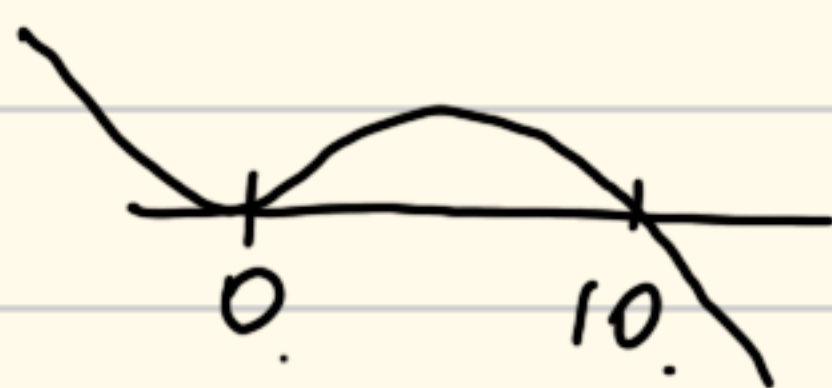
$$= (100w_l - 10w_l^2) \cdot \frac{w_l}{10}$$

$$= (10w_l - w_l^2) \cdot w_l$$

$$= w_l^2 \cdot (10 - w_l) = 10w_l^2 - w_l^3$$

$$\Omega' = 20w_l - 3w_l^2 = w_l \cdot (20 - 3w_l)$$

$$w_l = \frac{20}{3}$$



$$(e) \quad \begin{cases} LS = 10w + 10 \\ LD = 100 - 10w \end{cases} \quad \begin{cases} w^* = \frac{9}{2} \\ L^* = 55 \end{cases}$$

(f). 假设政府目标与 (d) 问保持形式上一致:

$$\Omega = (w^S \times L - G) \times \text{emp}$$

其中  $w^S$  表示雇员拿到的补贴后工资。

政府为每位雇员支付  $\Delta w$  单位的补贴, 该补贴由政府支出 ( $G = \Delta w * L$ ) 支付, 请计算政府最大化目标下的最优补贴 ( $\Delta w^*$ ) 是多少? 此时社会福利是多少?

$$\begin{cases} LS = 10(w + \Delta w) \\ LD = 100 - 10w \end{cases}$$

$$\therefore w^* = 5 - \frac{1}{2}\Delta w, \quad LS = (5 + \frac{1}{2}\Delta w)10 = 50 + 5\Delta w$$

$$V = [(5 + \frac{1}{2}\Delta w) \cdot LS - \Delta w \cdot LS] \cdot \frac{LS}{100}$$

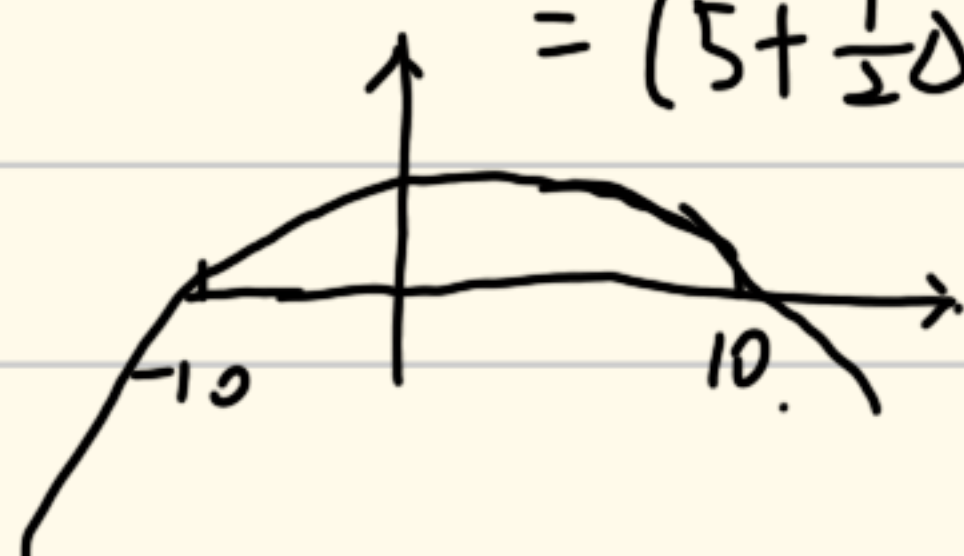
$$= \frac{LS^2}{100} \cdot (5 - \frac{1}{2}\Delta w)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot (\Delta w + 10)^2 \cdot (5 - \frac{1}{2}\Delta w)$$

$$LS^2 = (50 + 5\Delta w)^2$$

$$= 25 \cdot (10 + \Delta w)^2$$

$$= (5 + \frac{1}{2}\Delta w)^2 \cdot (5 - \frac{1}{2}\Delta w)$$



$$V' = 2 \cdot (5 + \frac{1}{2}\Delta w) \cdot \frac{1}{2} (5 - \frac{1}{2}\Delta w) + (-\frac{1}{2}) \cdot (5 + \frac{1}{2}\Delta w)^2$$

$$= 25 - \frac{1}{4}\Delta w^2 - \frac{1}{2} \cdot (25 + 10\Delta w + \frac{1}{4}\Delta w^2)$$

$$= -\frac{3}{8}\Delta w^2 - \frac{5}{2}\Delta w - \frac{25}{2}$$

$$(5 + \frac{1}{2}\Delta w) \cdot (5 - \frac{1}{2}\Delta w - \frac{1}{2} \cdot (5 + \frac{1}{2}\Delta w))$$

$$\tilde{Y}_t = a - b(\tilde{R}_t - \bar{r})$$

$$\Delta z = \bar{v} \cdot \tilde{Y} + \bar{v}$$

1. 判断题：指出下列观点是否正确并加以解释

- (a). 若投资对于利率的敏感度增大，IS 曲线会更加陡峭。✗ (利率在纵坐标)
- (b). 若菲利普斯曲线斜率上升，则说明厂商价格调整对总需求变动变得更加敏感。✓
- (c). 根据菲利普斯曲线，经济衰退会导致价格水平下降。✗.  $\Delta z < 0 \neq z < 0$
- (d). 稳态状态下实际产出等于潜在产出。✓
- (e). 引入风险溢价的 AD 曲线相较于修正前向右移动。✗ 向左

3. 利用 IS 曲线讨论以下宏观事件，作图说明短期产出受到什么影响，并指出波动来源

- (a). 美联储将实际利率降到资本边际产出以下
- (b). 新冠肺炎疫情下，居民外出活动收到限制（降低消费）
- (c). 经济从疫情中复苏，出现“报复性消费”
- (d). “互联网+”等新兴技术的发展提高了生产率（提示，考虑对资本边际产出的影响）
- (e). 碳中和目标提出后，新能源概念融资规模创新高（只关注对该市场影响即可）
- (f). 受新外冠肺炎疫情影响，外国消费受到冲击，大量减少对我国商品的购买
- (g). 国外需求回暖，增加对我国商品的购买

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(\tilde{R}_t - \bar{r})$$

(a)  $\tilde{R}_t \downarrow$   $R_t \downarrow \rightarrow$  投资增加  $\rightarrow$  促进经济

(b)  $\downarrow$  负向需求冲击

(c)  $\uparrow$  需求冲击

(d)  $\uparrow$   $\bar{r} \uparrow$ , 曲线 ~~上~~ 移

(e)  $\uparrow$  投资规模 ~~小~~ <sup>右</sup>, 利率下降

(f)  $\downarrow$  负向需求冲击

(g)  $\uparrow$

4. 简答题

- (a). 假设不存在通货膨胀粘性，即通货膨胀率对货币供应量的变化瞬间做出调节。总需求冲击对经济体有什么影响。
- (b). 写出泰勒准则的公式，并分析泰勒准则和简单的货币政策规则（Monetary Policy Rule）相比有什么优势。

(a) 短期内通胀率立刻调节不会影响产出水平，只影响物价水平

$$i_t = 1\% + 0.5 \tilde{Y}_t + 1.5 \pi_t$$

加入短期产出的影响，更加温和

5. 货币政策规则有如下形式：

$$R_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

第七章 练习

假设  $\bar{r} = 2\%$ ,  $\bar{m} = 0.5$ ,  $\bar{\pi} = 2\%$

- 计算当通货膨胀率为 10%，5%，2%，计算这一规则对应的实际利率。
- 这一规则对应的名义利率分别是多少。
- 名义利率有可能为负值吗？为什么可能或者不可能？
- 当  $\bar{m} = 1$  时，重新计算实际利率，并解释为什么得到不同的结果

6. 考察简化形式的泰勒准则，其中货币政策只取决于短期产出

$$(a) \quad R_t - 2\% = \frac{1}{2}(\pi_t - 2\%) \quad R_t = r_t + \pi_t$$

$$\pi_t = 10\%, \quad R_t = 6\%$$

$$\pi_t = 5\%, \quad R_t = 3.5\%$$

$$\pi_t = 2\%, \quad R_t = 2\%$$

(b) ↗

$$(c) \quad \pi_t < -2\%$$

$$r_t = R_t - \pi_t = \frac{1}{2}(\pi_t) + 1\% - \pi_t$$

$$= 1\% - \frac{1}{2}\pi_t < 0$$

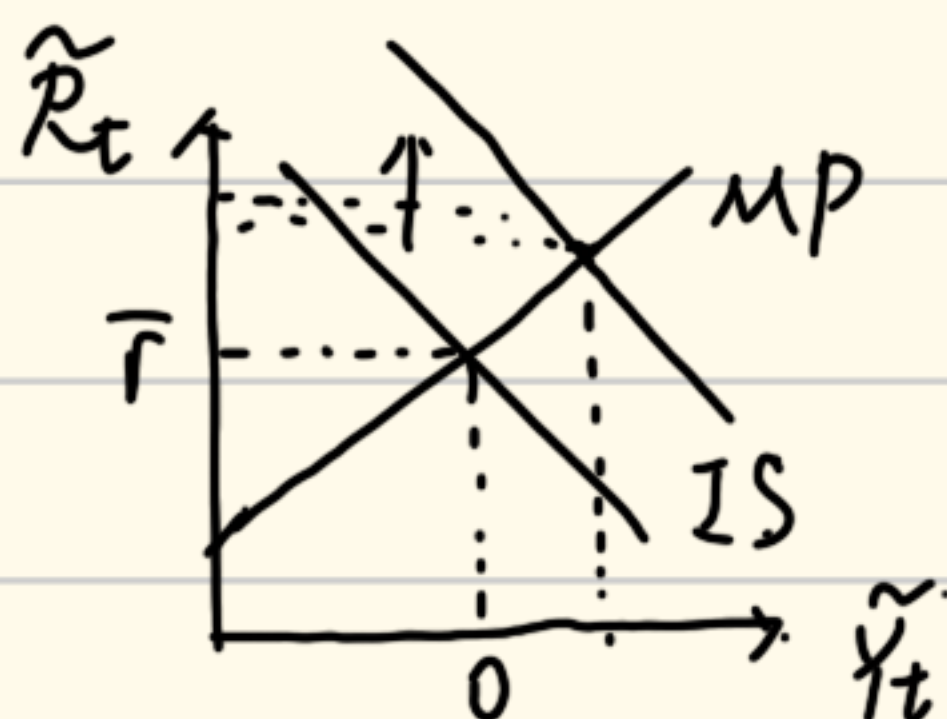
6. 考察简化形式的泰勒准则，其中货币政策只取决于短期产出

$$R_t - \bar{r} = \bar{n}\tilde{Y}_t$$

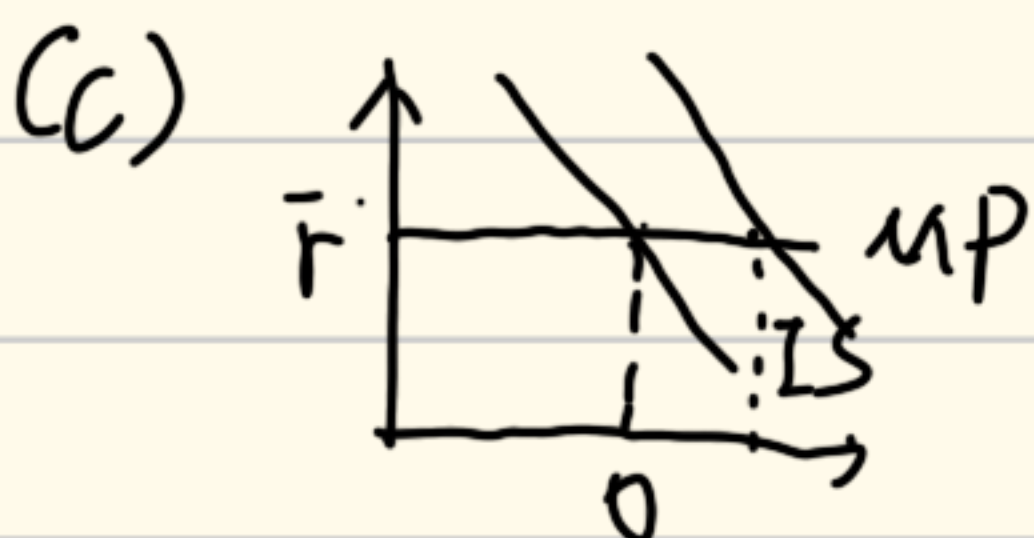
- 画出 IS-MP 图，货币政策规则由上述简化形式的泰勒准则给出。
- 在该图中发生了正向的总需求冲击，画出总需求冲击对该经济的影响
- 比较上一问的结果和标准的 IS-MP 图，正的总需求冲击对经济的影响有何不同
- 有经济学家将 (b) 问中的结果称为“挤出效应”。挤出了什么？为什么？

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(\tilde{R}_t - \bar{r}) = \bar{a} - \bar{b}\bar{n}\tilde{Y}_t$$

$$\therefore (1 + \bar{b}\bar{n})\tilde{Y}_t = \bar{a} \quad \tilde{Y}_t = \frac{\bar{a}}{1 + \bar{b}\bar{n}}$$



(b) 总产出增加，利率上升



对产出的影响更小，央行主动介入调整利率

(d). 私人资本 央行调高名义利率, 使企业实际利率下降, 减少投资

7. 考虑带有财政政策规则的 AD-AS 模型, 该经济不存在进出口  
假设政府购买遵循如下规则:

$$\frac{G}{\bar{Y}} = a_g + \tilde{Y} \cdot \bar{b}_G$$

- (a). 请推导拓展后的 IS 曲线。  
(b). 基于上问, 请推导拓展后的 AD 曲线。  
(c). 要使该财政政策规则发挥经济的自动稳定器作用, 需要满足什么条件?  
(d). 这样的财政政策对于 AD 曲线有什么影响。

(a).  $Y_t = C_t + I_t + G_t$

$$\frac{Y_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_c + \bar{b} \cdot (\tilde{R}_t - \bar{r}) + \bar{a}_g + \tilde{Y} \bar{b}_G + \bar{a}_i$$

$$\therefore \tilde{Y}_t = \bar{a} + \bar{b}(\tilde{R}_t - \bar{r}) + \bar{b}_G \cdot \tilde{Y}_t$$

$$\tilde{Y}_t = \frac{1}{1 - \bar{b}_G} \cdot (\bar{a} + \bar{b}(\tilde{R}_t - \bar{r}))$$

(b)  $\tilde{R}_t - \bar{r} = \bar{m} \cdot (\tilde{x}_t - \bar{x})$

$$\tilde{Y}_t = \frac{1}{1 - \bar{b}_G} \cdot (\bar{a} + \bar{b}\bar{m}(\tilde{x}_t - \bar{x}))$$

(c)

9. 再议 IS 曲线总产出由消费、投资与政府支出构成:

$$Y_t = C_t(Y_t) + I_t + G_t$$

- (a). 假定消费由收入 (产出) 决定, 当固定利率不变也即投资不变时, 政府支出增加一单位, 产出会增加多少? (提示:  $0 < dC/dY = b_c < 1$ )  
(b). 假定政府支出由税收买单, 即  $G_t = T_t$ 。此时, 消费由收入 (产出) 减去税收决定, 随着收入增加而增加且随着税收增加而减少即  $dC/d(Y - T) > 0$ 。此时, 总产出可写成:

$$Y_t = C_t(Y_t - T_t) + I_t + G_t$$

当固定利率不变也即投资不变时, 政府支出增加一单位同时税收也增加一单位时, 产出会增加多少? (提示:  $0 < dC/d(Y - T) = b_c^* < 1$ )

(a)  $dY_t = \frac{dC_t}{dY_t} dY_t + dG_t$   
 $dY_t = \frac{1}{1 - b_c}$

(b)  $dY_t = \frac{dC}{d(Y - T_t)} \cdot d(Y_t - T_t) + 1$   
 $= b_c^* \cdot (dY_t - 1) + 1$   
 $\therefore (1 - b_c^*) \cdot dY_t = 1 - b_c^*$   
 $dY_t = 1$

- (c) ① 引入边际消费倾向差异性 (低收入边际消费倾向大于高收入)  
② 纳入投资的内生性 (政府支出  $\rightarrow$  扩大投资)  
③ 考虑长期效益 (提升全要素生产率)

10. 假定某一经济社会的菲利普斯曲线为：

$$\pi_t = \pi_t^e + 0.15 - 3U_t$$

式中  $\pi_t$ 、 $\pi_t^e$  和  $U_t$  分别表示  $t$  时期的通货膨胀率、预期通货膨胀率和失业率，若公众预期通货膨胀率的方式为  $\pi_t^e = \pi_{t-1}$ （ $t$  时期的预期通货膨胀率就是上一时期的实际通货膨胀率）。

请根据上述信息回答下面问题：

- 什么是短期的菲利普斯曲线？
- 其移动的原因是什么？
- 假定经济正处于自然失业率状态，且通货膨胀为 0，求经济社会的自然失业率是多少。
- 如果政府想用扩张性政策将失业率从  $t$  时期起控制在 4%，则  $t$ 、 $t+1$ 、 $t+2$  及  $t+3$  时期的通货膨胀率将是多少？
- 假定奥肯定律的形式如下， $U_t - U_n = -0.5\tilde{Y}$ ，试将菲利普斯曲线转换成关于通胀与短期产出的总供给曲线。

(a) 描述通胀与失业之间的反向权衡关系

失业率下降  $\rightarrow$  劳动力市场紧张  $\rightarrow w \uparrow \rightarrow$  通胀上升

(b) ①  $\pi_t^e \uparrow$  对未来通胀预期上升  $\rightarrow$  上移

② 供给冲击

③ 自然失业率上升 (结构性失业)

(c)  $3U_t = 0.15$ ,  $U_t = 0.05$

(d)  $\pi_t = 0 + 0.15 - 0.12 = 0.03$

$\pi_{t+1} = 0.03 + 0.15 - 0.12 = 0.06$

$\pi_{t+2} = 0.09$

$\pi_{t+3} = 0.12$

(e)  $\pi_t = \pi_t^e + 0.15 + 1.5\tilde{Y} - 3U_n$

12. 将净出口引入到总供给总需求模型中：

$$\frac{NX_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_{nx} - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w)$$

- 请推导出拓展后的总供给总需求模型。
- 请比较拓展后的模型和原有模型有什么不同。
- 当政府放松对于通货膨胀的控制，即采取更高的通货膨胀目标。请分析对于经济的影响。

(a)  $Y_t = C_t + I_t + NX_t + G_t$

$$\therefore \tilde{Y}_t = (\bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_{nx} + \bar{a}_g - 1) - \bar{b}_i(R_t - \bar{r}) - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w)$$

$$= \bar{a} - \bar{b}_i(R_t - \bar{r}) - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w)$$

$$= \bar{a} - \bar{b}_i(R_t - \bar{r}) - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{r}) + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})$$

$$= \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\bar{R}_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi}) \quad \text{其中 } \bar{b} = \bar{b}_i + \bar{b}_{nx}, \quad \bar{a} = \bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_g + \bar{a}_{nx} - 1 + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})$$

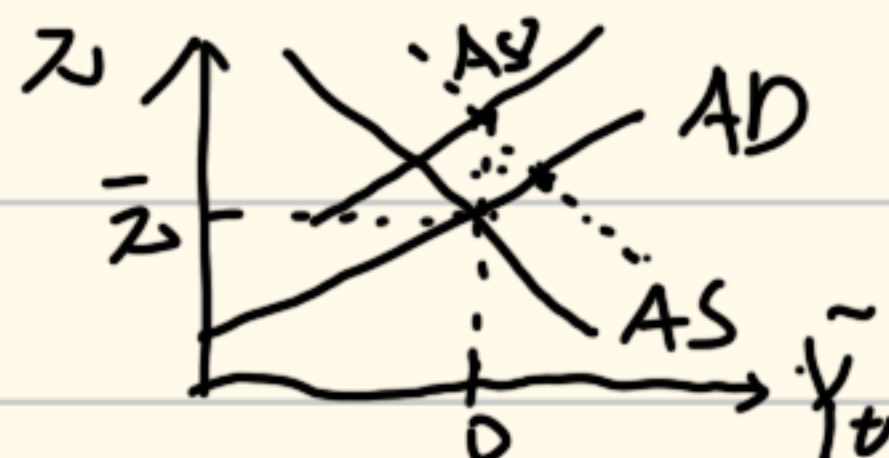
$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi}), \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v} \cdot \tilde{Y}_t + \bar{o}$$

(b)

① 新增出口利率弹性斜率更大

② 国外利率  $\bar{R}^w$  影响国内需求

③ 利率变动影响汇率  $\rightarrow$  影响净出口 (货币政策加强)



(c)

短期内  $R_t \downarrow$ , 总需求扩张, 通胀上升

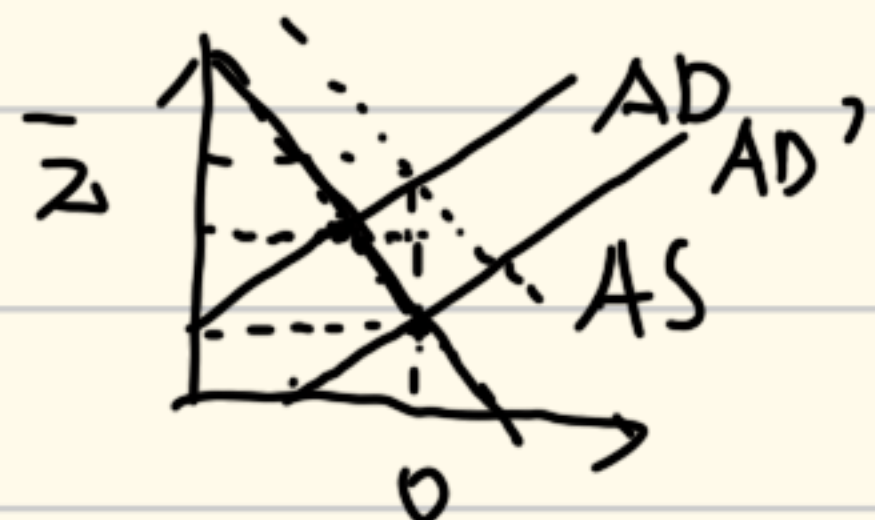
长期内通胀上升, 需求趋于稳定

(d). 请分析这样一个政策, 对于其他国家的货币政策会产生什么影响。

(e). 请问这样一个政策是否会影响到两国间的汇率。

(d). 本国利率下降名义汇率下降,  $\bar{R}^w \downarrow$ , 相当于正向需求冲击

其它国家净出口增加, 采用紧缩货币政策



(e) 使本币贬值

利率下降, 本币名义汇率下降; 长期内会恢复原汇率

### 13. 短期波动

IS 曲线的基础为

$$\frac{I_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_i - \bar{b}_i(R_t - \bar{r})$$

现考虑同时引入净出口和政府支出的总供给总需求模型

$$\frac{NX_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_{nx} - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w)$$

$$\frac{G_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_g + \bar{b}_g \cdot \tilde{Y}_t$$

其中,  $\bar{b}_{nx} > 0$  且  $\bar{b}_g < 0$ ,  $\bar{R}^w$  为给定的外国实际利率。

(a). 请从政府财政政策的种类解释  $\bar{b}_g < 0$  的含义。

(b). 推导带有净出口和政府支出的 IS 曲线:

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

写出  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$  的表达式 (提示: 表达成  $\bar{a}_c, \bar{a}_i, \bar{a}_g$  等系数的表达式), 并说明 IS 曲线中利率与产出的联动机制。

(c). 假设总供给曲线为

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

货币政策规则为:

$$R_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

求解总需求曲线的表达形式。

(d). 延续上问, 如果  $\bar{b} = 0.25, \bar{m} = 4, \bar{v} = 0.5, \bar{\pi} = 8\%, \bar{a} = 0\%$ , 当发生总供给冲击且只持续 1 期,  $\bar{o} = 3\%$ . 求解冲击后三期 (含冲击当期) 的短期产出与稳态的偏离以及通货膨胀的数值

(e). 画图, 并结合图形解释该经济受到冲击后的表现 (至少三期)。

(a) 政府逆周期调节 经济过热  $\rightarrow$  紧缩财政  
过冷  $\rightarrow$  扩张

(b)  $Y_t = C_t + I_t + NX_t + G_t$

$$\frac{Y_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_c + \bar{a}_i - \bar{b}_i(R_t - \bar{r}) + \bar{a}_{nx} - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w) + \bar{a}_g + \bar{b}_g \tilde{Y}_t$$

$$(1 - \bar{b}_g) \tilde{Y}_t = (\bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_{nx} + \bar{a}_g - 1) - \bar{b}(R_t - \bar{r}) - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{r}) + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})$$

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\bar{a} = [\bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_{nx} + \bar{a}_g - 1 + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})] \cdot \frac{1}{1 - \bar{b}_g}$$

$$\bar{b} = \frac{\bar{b}_i + \bar{b}_{nx}}{1 - \bar{b}_g}$$

利率上升  $\begin{cases} \text{投资减少, 产出减少} \\ \text{汇率上升, 国外资本流入, 净出口减少, 产出减少} \end{cases}$

(c)  $\tilde{y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda})$

(d)

15. 2020年6月1日, 国务院总理李克强在山东烟台考察时表示: 地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源, 是人间的烟火, 和“高大上”一样, 是中国的生机。市场、企业、个体工商户活起来, 生存下去, 再发展起来, 国家才能更好! 我们会给你们支持的。

(a). 利用劳动力供需曲线, 请大家画出“地摊经济”的兴起对劳动力就业水平和工资的影响。需求曲线右移,  $L^0, w^0$

(b). 请大家画出政府鼓励发展“地摊经济”这一事件对 IS 曲线的影响。正向需求冲击, 右移

(c). 利用总供给总需求模型, 解释政府鼓励发展“地摊经济”的原因。

16. 经济学十大原理之一: 社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡

(a). 请结合奥肯定律, 重新构建总供给总需求模型。(提示: 将 AD-AS 曲线表示为失业率和通胀率的关系)

(b). 请画出图形, 横轴是周期性失业率, 纵轴是通货膨胀率, 并标出“总供给曲线”和“总需求曲线”。

(c). 请用上图解释原油价格冲击对于劳动力市场的影响。

(a).  $u_t - u_n = -0.5 \tilde{y}_t$

$\tilde{y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda})$

$\therefore -2(u_t - u_n) = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda})$

$u_t - u_n = \frac{1}{2}\bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda}) - \frac{1}{2}\bar{a}$

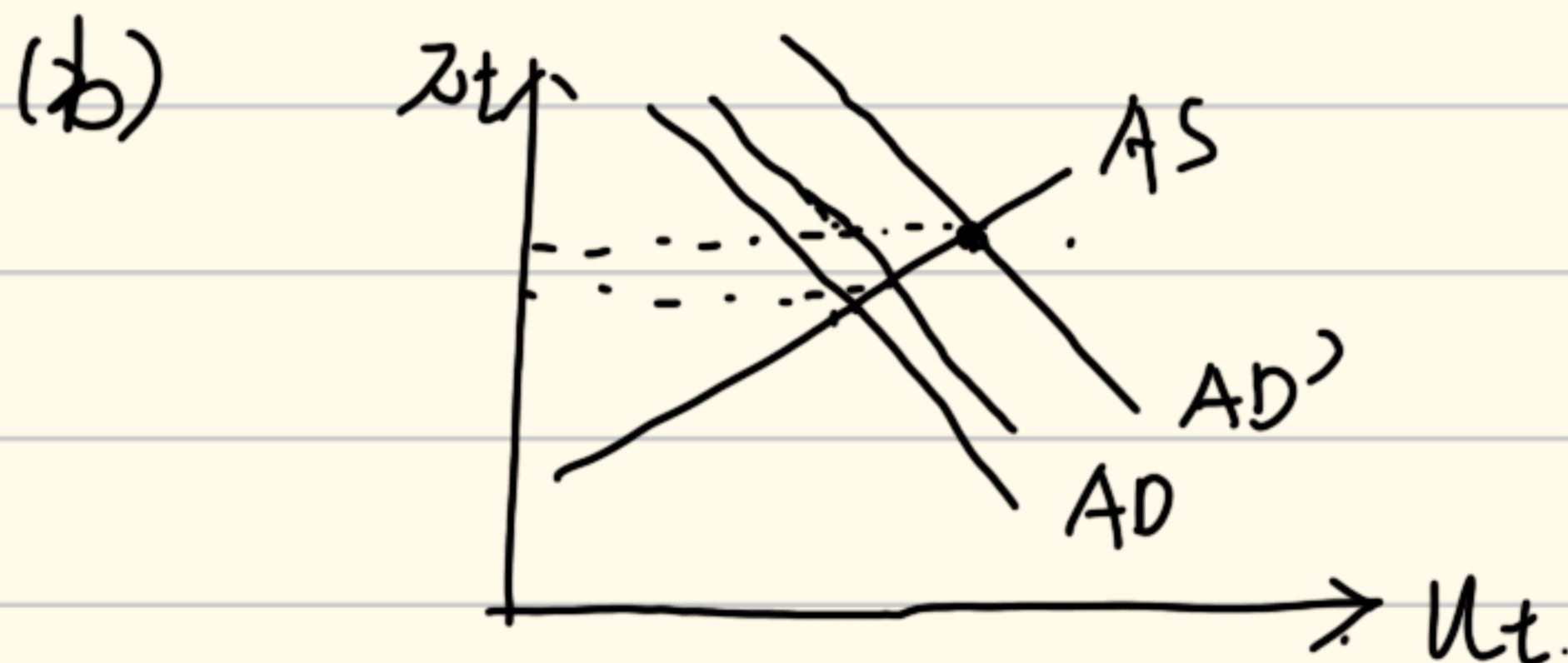
AD:  $u_t = \frac{1}{2}\bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda}) - \frac{1}{2}\bar{a} + u_n$

AS:  $\lambda_t = \lambda_{t-1} + \bar{v}\tilde{y}_t + \bar{o}$

$= \lambda_{t-1} + \bar{v} \cdot 2 \cdot (u_n - u_t) + \bar{o}$

$= \lambda_{t-1} + 2\bar{v} \cdot (u_n - u_t) + \bar{o}$

联立有  $\lambda_t = \lambda_{t-1} + \bar{v} \cdot (\bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\lambda_t - \bar{\lambda})) + \bar{o}$   
 $(1 + \bar{v}\bar{b}\bar{m}) \cdot \lambda_t = \lambda_{t-1} + \bar{a}\bar{v} + \bar{o} + \bar{b}\bar{m}\bar{v}\bar{\lambda}$



(c) AD 曲线上升

短期内失业率上升, 通胀上升;

长期会重新回归均衡

以下哪项是错误的？

外国消费↓ → 本国出口↓ → 贸易平衡↓

1. 其它外国收入的增加会改善一个国家的贸易平衡，并导致总需求的增加

2. 本国货币的贬值改善了国家的贸易平衡，从而增加了总需求 本国出口↑, 进口↓ → 增加总需求

3. 国内收入的增加导致本国贸易逆差，因为它增加了进口支出

4. 国内利率的上升改善了一个国家的贸易平衡，因为它减少了进口 X

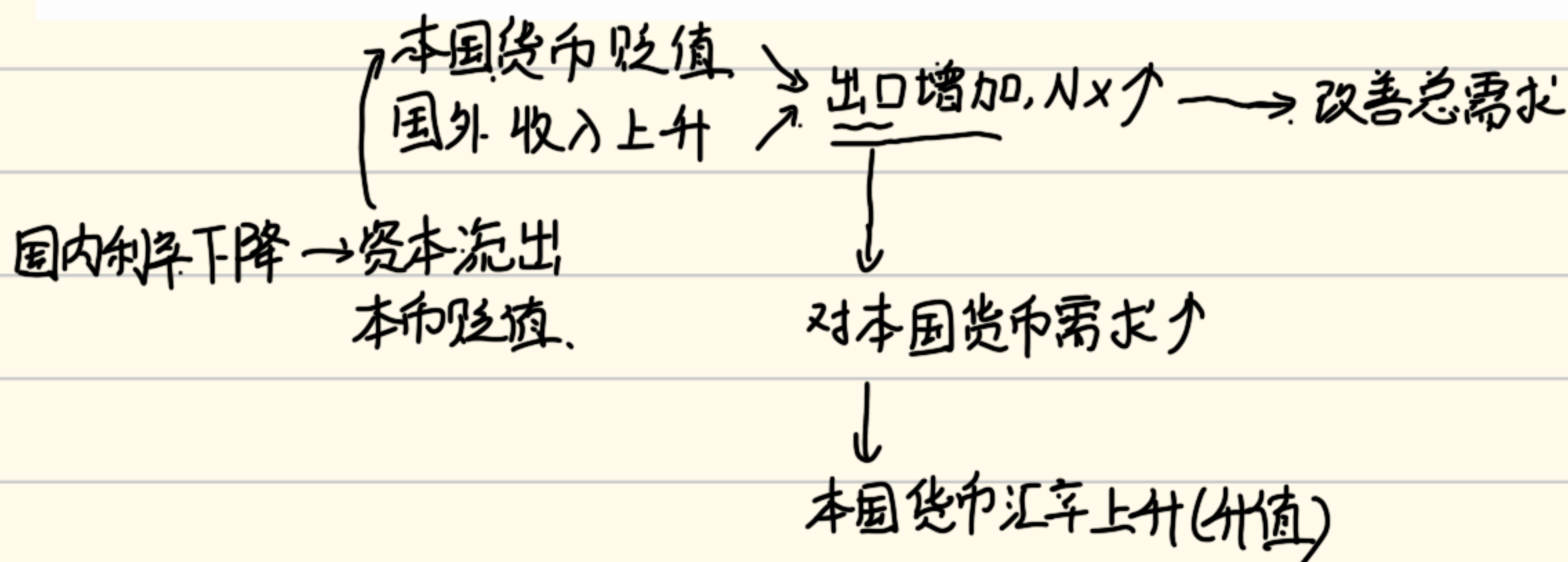
5. 出口减少导致货币贬值

利率上升 → 出口增加; 本国货币升值会增加进口

李嘉图的贸易理论模型中的两个核心含义是什么。

→ 减少出口 (国外购买减少)

阐述一价定律、绝对购买力平价以及相对购买力平价的概念。比较绝对购买力平价与相对购买力平价的基本的区别。



- ① 劳动生产率的差异在国际贸易中占重要地位
- ② 贸易基于比较优势

一价定律: 长期内商品在所有国家以相同价格售出

严格一价定律, 长期

绝对购买力平价: 长期内, 相对汇率等于两个国家的长期物价水平之比;

相对购买力平价: 一定时期内两种货币间汇率相对变化等于两国物价水平的变化之差; 允许短期价格黏性

1. 判断题, 请判断下列说法的正误并说明理由。

(a). 在引力模型  $T_{ij} = A \frac{Y_i Y_j}{c_{ij}}$  中, 假设  $A$  和  $c_{ij}$  不随时间变化, 那么两国的贸易量的增长率等于两国各自产出增长率之和。

(b). 考虑一个仅有两个国家  $A$  和  $B$  的世界, 如果国家  $A$  在所有产品的生产上效率都不如另一个国家  $B$ , 那么国家  $B$  将不愿意与国家  $A$  贸易, 国家  $A$  也不可能从与国家  $B$  的贸易中获益。

(a)  $\checkmark$   $dT_{ij} = dY_i + dY_j$

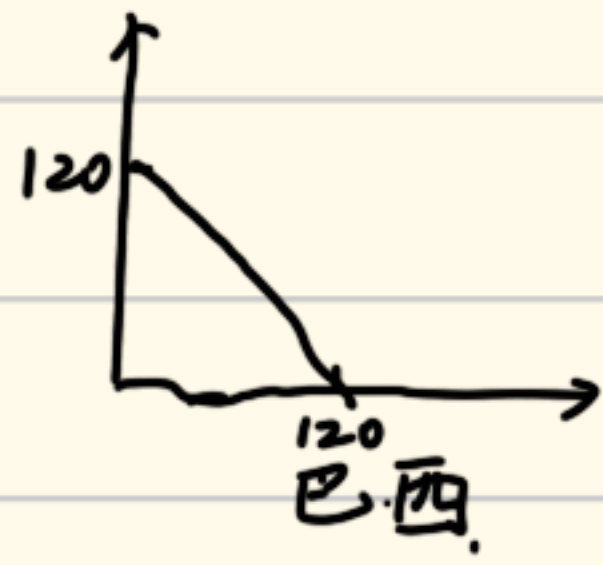
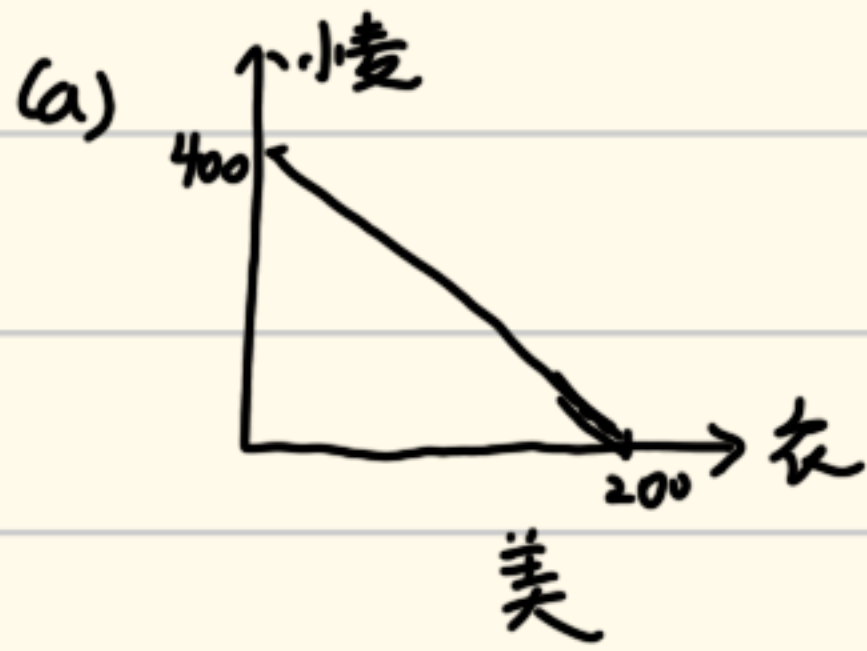
(b)  $\times$  贸易基于比较优势

2. 判断下列说法错误的是：

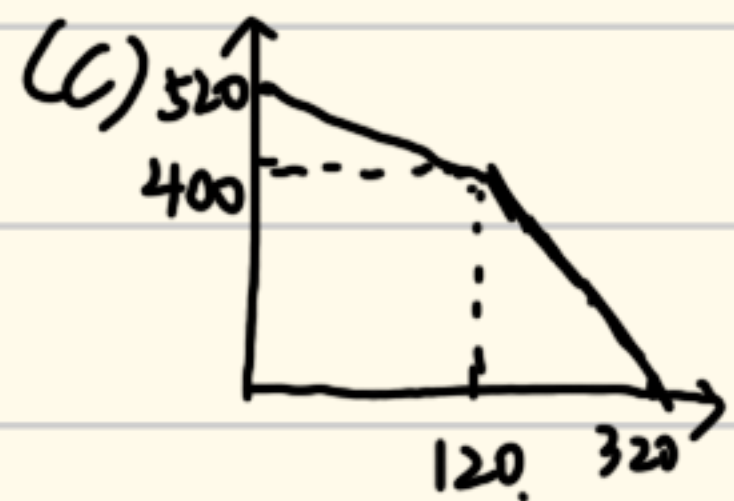
- (a). 国际贸易中的引力模型是基于数据的发现，而非理论。✓
- (b). 基于比较优势而发生的贸易属于行业间贸易。✓ (差异性交换)
- (c). 即使一个国家在国际竞争中生产率不具优势，它仍能通过自由贸易获益。✓
- (d). 给定市场规模，市场的公司越多，每个公司的成本就越低。✗ 反了

假设世界上只有小麦和衣服两种产品，只有美国和巴西两个国家，生产小麦和衣服只需要用到劳动。在美国，1 单位劳动可以生产 4 蒲式耳小麦或者 2 件衣服，在巴西，1 单元劳动可以生产 1 蒲式耳小麦或者 1 件衣服。

- (a). 假设美国有 100 单位劳动，巴西有 120 单位劳动。请画出两个国家的生产可能性曲线。
- (b). 在这个例子中，哪个国家在每种商品的生产商都具有绝对优势？
- (c). 假设两个国家对于两种消费品的偏好都满足 2:1（例如 2 蒲式耳小麦，1 件衣服）的关系，请回答两个国家应该如何安排生产计划？
- (d). 如果偏好满足 1:2（例如 1 蒲式耳小麦，2 件衣服）的关系，请回答两个国家应该如何安排生产计划？
- (e). 结合美国和巴西的现实情况，谈一谈比较优势的来源。



(b) 美



$$y = -2x + 640$$

$$y = 2x$$

$$x = 160,$$

$$y = 320$$

{ 美: 40 单位衣服, 320 单位小麦  
巴: 120 单位衣服, 0 单位小麦

(d).  $y = \frac{1}{2}x$ ,  $\frac{5}{2}x = 640$ ,

$$\begin{cases} x = 128 \times 2 = 256 \\ y = 128 \end{cases}$$

美: 136 单位衣服, 128 单位小麦

巴: 120 单位衣服

(e) 巴西生产衣服具有比较优势

考虑某小国 A，其国内小麦的供给函数为  $P = 2 + 0.01Q$ , 需求函数为  $P = 14 - 0.05Q$

- (a). 如果小国 A 不开放国际贸易，求出国内小麦的市场均衡、消费者剩余、生产者剩余，并画图表示。
- (b). 如果小国 A 开放国际贸易，小麦的世界价格为 3。
  - I. 求出小国 A 小麦的供给数量、消费数量、进口数量、消费者剩余、生产者剩余，并画图表示。
  - II. 如果此时小国 A 政府对小麦进口征收数额为 0.5 的关税，求出小国 A 小麦的供给数量、消费数量、进口数量、消费者剩余、生产者剩余、政府税收收入、无谓损失，并画图表示。
  - III. 如果此时小国 A 政府随机给予国内的一些小麦生产者总数额为 60 的进口许可证，只有持有许可证才可以进口小麦。求出小国 A 小麦的供给数量、消费数量、消费者剩余、生产者剩余、无谓损失，并画图表示。
- (c). 如果小国 A 开放国际贸易，小麦的世界价格为 6。
  - I. 求出小国 A 小麦的供给数量、消费数量、出口数量、消费者剩余、生产者剩余，并画图表示。
  - II. 如果此时小国 A 政府对小麦出口给予数额为 1 的补贴，求出小国 A 小麦的供给数量、消费数量、出口数量、消费者剩余、生产者剩余、政府补贴支出、无谓损失，并画图表示。

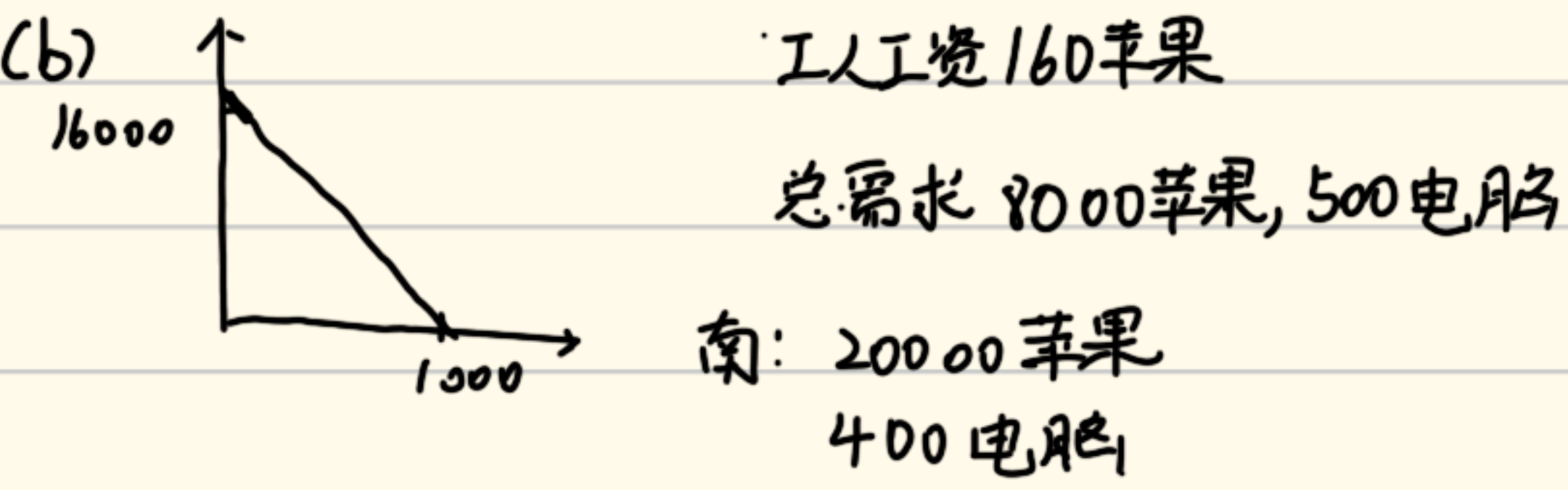
作业题

5. 假设存在两个国家，北国和南国。北国是人口小国，有 100 个工人，每个工人要么生产 160 个苹果，要么生产 10 个电脑。南国是人口大国，有 400 个工人，每个工人要么生产 100 个苹果，要么生产 2 个电脑。假定南北两国的工人都是将他们一半的工资收入购买苹果，将一半的工资收入购买电脑。假设以苹果作为整个世界的计价单位，每个工人提供一单位的劳动力，两国的情况如下表所示：

|             | 北国  | 南国  |
|-------------|-----|-----|
| 劳动力         | 100 | 400 |
| 一个工人生产苹果的数量 | 160 | 100 |
| 一个工人生产电脑的数量 | 10  | 2   |

- (a). 请写出南国和北国的电脑价格。（以苹果为计价单位）
- (b). 当两国在自给自足的情况下，北国生产（消费）多少苹果和电脑？南国生产（消费）多少苹果和电脑？
- (c). 如果两国进行自由贸易，那么电脑在两国的价格一定相同。如果自由贸易世界里，电脑的价格是 40 只苹果，求解北国生产苹果的工人比例和南国生产苹果的工人比例。
- (d). 比较自由贸易和自给自足下，两国工人对于苹果和电脑的人均消费量。贸易是否有益？

1a) 北: 16 南: 50



(c) 北国全部生产电脑, 南国全部生产苹果

(d) 自给自足 { 北国: 80 苹果, 5 电脑  
南: 50 苹果, 1 电脑

自由贸易 { 北国: 工资 400, 200 苹果, 5 电脑  
南国: 工资 100, 50 苹果, 1.25 电脑

有益

6. 美国出于某种考虑, 决定保护本国的钢铁, 其中一项重要政策就是对从外国进口的钢铁实施高昂的关税。

- (a). 征收关税会对国内的钢铁的均衡价格和均衡生产数量产生什么影响。
- (b). 征收进口关税, 保护谁的利益, 损害谁的利益。
- (c). 这样的贸易壁垒会对劳动力市场产生怎样的影响?
- (d). 如果政府想要解决由关税造成的对劳动力市场的影响, 你有哪些政策建议?

7. 请比较赫克歇尔俄林贸易模型与李嘉图贸易模型的区别与联系。

8. 时事数据题

- (a). 中国加入 WTO 后, 国内若干个行业 (产业) 受到冲击。请选择一个受到冲击较大的行业 (产业), 描述受到的冲击和影响。阐述企业和政府分别采取了哪些应对措施。
- (b). 结合 2017 年至今的中国对外贸易的数据, 分别回答贸易战和疫情对国内哪些行业冲击较大

课后题

✓ ① 李假设两种产品只有一种要素投入

H-O 模型假设有两种生产要素 (劳动、资本)

② 李认为国际贸易的基础是国家间生产技术的相对差异及由此导致的成本不同

H-O 模型假设生产技术相同, 但要素丰裕度不同, 两国产品价格差异主要来自于要素价格差异导致的生产成本差异

③ 李: 完全专业化分工

H-O: 不完全专业化分工

1. 判断题, 请判断下列说法的正误并说明理由。

(a). 在一价定律成立时, 实际汇率的值为 1。

✓. 一价定律:  $EP = P^w \cdot q = \frac{EP}{P^w} = 1$

(b). 如果美国降低联邦基金利率, 汇率 (人民币/美元) 将会下降。

✗

降息 → 资本流出 → 美元供给少 → 美元贬值, 人民币升值

2. 课堂上我们用式子  $(E_t - E_{t-1})/E_{t-1} = \pi_t^w - \pi_t$  表示相对购买力平价

- (a). 根据一价定律和通货膨胀率的概念, 将该式子左右两部分分别变换成只包含价格水平的形式, 两个结果完全一致吗?
- (b). 根据绝对购买力平价公式  $E = P^w/P$  推导时间连续情况下的相对购买力平价公式。
- (c). 在什么条件下, 我们可以近似地认为 (1) 中的两个结果是相等的?

$$(a) \left( \frac{\frac{P_t^w}{P_t} - \frac{P_{t-1}^w}{P_{t-1}}}{\frac{P_{t-1}^w}{P_{t-1}}} \right) = \frac{\frac{P_t^w - P_{t-1}^w}{P_{t-1}^w}}{\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}}$$

不完全一致; 相对 PPP 不要求一价定律时刻成立,

(b) 取对数求导

$$\dot{E} = \dot{P}^w - \dot{P}$$

(c) ① 通胀率较小

② 基期绝对 PPP 成立

③ 无结构性冲击

### 3. 简答题

- (a). 简述不可能三角的内容以及中美两国在三角上的选择。
- (b). 美国出现“双赤字”，即贸易赤字和财政赤字。请分析两种赤字产生的原因及产生的后果。
- (c). 请比较固定汇率和浮动汇率对一个国家的利弊。
- (d). 请解释什么是货币发行局制度及为什么实行货币发行局制度的国家丧失了货币政策自主权。

(a). 不可能三角: 国家三个经济目标: 稳定的汇率 / 货币政策自主权 / 国际金融自由流动

每一个经济体至多实现三个目标中的两个, 因此必须选择三边中的一边

浮动汇率制、货币发行局制度、资本管制

中国: 货币政策自主 + 稳定汇率 (资本管制)

美: 资本自由流动 + 货币政策自主 (浮动汇率)

(b) 财政赤字: 减税 + 军费扩张      债务风险

贸易赤字: 消费强劲 + 制造业外移      外债积累 → 美元贬值压力

(c) 固定汇率:  $\begin{cases} \text{稳定贸易预期} \\ \text{丧失货币政策自主权} \end{cases}$

浮动:  $\begin{cases} \text{抵抗外部冲击} \\ \text{波动风险} \end{cases}$

(d) 本国需要100%的外汇储备支撑

① 利率被动跟随锚定国

② 无法自主调节货币供应量

5. 假设美国第一年的价格水平  $P_1^{US} = 100$ , 英国的价格水平  $P_1^{UK} = 120$ , 它们第二年的价格水平分别为  $P_2^{US} = 180$ ,  $P_2^{UK} = 150$ , 名义汇率最初是 1 英镑: 2 美元。

- (a). 如果第 1~2 年间实际汇率不变, 第二年的名义汇率是多少?
- (b). 如果由于国际信用, 两国的实际汇率在第 1~2 年间下降 50%, 第二年的名义汇率为多少?

$$(a) \quad q = 2 \times \frac{120}{100} = \frac{12}{5} \quad \therefore U_2 = \frac{12}{5} \times \frac{180}{150} = \frac{12}{5} \times \frac{6}{5} = \frac{72}{25}$$

$$(b) \quad q_1 = \frac{12}{5}, \quad q_2 = \frac{6}{5}, \quad U_2 = \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} = \frac{36}{25}$$

6. 回顾课程国际金融部分的内容, 我们能够知道, 经常账户 CA (Current Account) 的余额由商品和服务贸易余额 TB (Trade Balance)、净国际转移支付 NUT (Net unilateral transfer) 和净海外要素收入 NFIA (Net factor income from abroad) 这三部分组成。这时我们考虑一个开放小国, 其不存在净国际转移支付, 即 NUT 为 0, 并且可按一个固定的利率  $r^b$  在国际金融市场中自由借贷。同时该国第  $t$  期的净海外要素收入仅仅只涉及对前一期借款 (贷款) 的利息支付 (索取)。也就是说: 该国第  $t$  期期末的对外净财富  $W_t$  满足

$$W_t - W_{t-1} = CA_t = TB_t + NFIA_t = TB_t + r^b W_{t-1}$$

假设  $W_1 = 0$ , 该国代表性消费者追求完全平滑消费 (回忆我们在介绍 IS 曲线时, 关于消费与潜在产出关系的介绍) 并且完全可以做到这一点, 这意味着消费  $C_t$  为常数。并且在该国中不存在投资行为  $I_t \equiv 0$ 。该国始自第 0 期的长期预算约束式为:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{GDP_t}{(1+r^b)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t + G_t}{(1+r^b)^t}$$

请根据上述题目回答以下问题:

- (a). 假设不存在政府购买, 并且该国的产出水平保持恒定,  $GDP_t \equiv Y$ ,  $Y$  为常数 (此题下同), 求解此时的消费  $C$
- (b). 假设同样不存在政府购买, 在第 0 期发生了一个地缘政治事件, 引起了国内的冲突与恐慌, 使得该国的产出水平不再能维持恒定, 产出的表达式变为  $GDP_t = Y + \rho_t \Delta Y$ ,  $t \geq 0$ , 且  $\Delta Y \in (-Y, 0)$ ,  $\rho \in (0, 1]$ , 请解释  $\rho$  的经济学含义 (hint: 可考虑  $\rho \rightarrow 0$  及  $\rho = 1$  的情况, 并结合下问答案作答)
- (c). 假设同样不存在政府购买, 在第 0 期发生了一个地缘政治事件, 引起了国内的冲突与恐慌, 使得该国的产出水平不再能维持恒定, 产出的表达式变为  $GDP_t = Y + \rho_t \Delta Y$ ,  $t \geq 0$ , 且  $\Delta Y \in (-Y, 0)$ ,  $\rho \in (0, 1]$ , 求解此时的消费变化  $\Delta C$  和第 0 期的经常账户余额  $CA_0$  (hint: 抓住 TB 的含义: 货物与服务的净出口)

(是  $\rho^t$  而非  $\rho_t$ )

$$(a) \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{Y}{(1+r^b)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r^b)^t}, \quad \therefore C_t = Y$$

(b) 表示冲击的持续性参数, 代表冲击衰减速度

$$(c) \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r^b)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{GDP_t}{(1+r^b)^t} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r^b)^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{r^b}{1+r^b}} = \frac{1+r^b}{r^b}$$

$$C'_t \cdot \frac{1+r^b}{r^b} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{(Y + \rho^t \Delta Y)}{(1+r^b)^t} \quad \frac{1+r^b}{1+r^b-\rho}$$

$$= Y \cdot \frac{1+r^b}{r^b} + \Delta Y \sum_{t=0}^{\infty} \left( \frac{\rho}{1+r^b} \right)^t = Y \frac{1+r^b}{r^b} + \Delta Y \cdot \frac{1+r^b}{1+r^b-\rho}$$

$$\therefore \frac{C'_t}{r^b} = Y \cdot \frac{1}{r^b} + \Delta Y \cdot \frac{1}{1+r^b-\rho}$$

$$\Delta C = C'_t - Y = \Delta Y \cdot \frac{r^b}{1+r^b-\rho}$$

$$GDP_0 = Y + \Delta Y, \quad C_0 = Y + \frac{r^b \Delta Y}{1+r^b-\rho}$$

$$\therefore TB_0 = GDP_0 - C_0, \quad NFIA_0 = 0$$

$$\therefore CA_0 = \Delta Y \cdot \frac{1-\rho}{1+r^b-\rho}$$

(d). 该国政府在这一地缘政治事件发生之前敏锐预期到了可能的后果, 于是在第 0 期采取了干预, 阻止了产出水平的波动, 但增加了政府支出,  $G_0 = G, G > 0, G_t = 0, t \geq 1$ , 求解此情况下新的消费水平  $C'$ 。

$$\begin{aligned}\sum_{t=0}^{\infty} \frac{G_t P_t}{(1+r^b)^t} &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C_t'}{(1+r^b)^t} + C_0 + G_0 \\ &= \sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t'}{(1+r^b)^t} + G_0\end{aligned}$$

$$\therefore Y \frac{1+r^b}{r^b} = C_t' \cdot \frac{1+r^b}{r^b} + G_0$$

$$\therefore C' = Y - G_0 \frac{r^b}{1+r^b}$$

(e). 该国的干预行动引发了其他国家的严重不满, 于是国际社会对该国实施金融制裁, 对该国在国际金融市场中的借贷行为给予了一个惩罚性的高额利率  $r^h$ , 其他条件与上

问相同, 求解此时的消费水平  $C''$ , 并比较  $C'$  与  $C''$  的大小。

$$C'' = Y - \frac{r^h G_0}{1+r^h}$$

$$\therefore \frac{r^h}{1+r^h} > \frac{r^b}{1+r^b}, \quad \therefore C'' < C'$$

(f). 国际社会的金融制裁引发了该国总统的不满, 于是该国总统在高层会议中提议实施资本管制, 央行行长对此提出了反对, 请从不可能三角的角度为央行行长寻找理由。

丧失资本自由流动虽可短期阻止冲击, 但永久丧失国际融资能力

1. 简答题

- (a). 一个 50 万元的减税计划和一个增加 50 万元政府购买的计划是否产生一样的效果？为什么？
- (b). 下面一段文字摘自中国 1985 年财政预算报告：“根据现在预计的数字，1984 年国家财政总收入为 1465 亿元，国家财政总支出为 1515 亿元。收入和支出相抵，财政赤字为 50 亿元。这一年的财政赤字，待决算编成后，准备向中国人民银行透支来弥补。”前美联储主席本·伯南克曾提出面对通货紧缩，可以让政府大规模减税和扩张财政支出，然后用央行发行货币的方式填补财政赤字。请你从财政赤字货币化的角度，谈谈你对上述两种做法的理解，200 字以内。

(a) 不同      政府购买直接刺激消费  
                 通过 MPC 影响

(b) 中国：向央行透支被动弥补赤字，易引发恶性通胀

维度 中国1985年做法 伯南克方案  
货币政策独立性 完全丧失（财政绑架央行） 央行主动配合（保留独立性）  
通胀控制 无锚定机制，高通胀风险 通缩期实施，退出机制明确  
制度约束 缺乏法律限制（1995年后中国禁止透支） 需国会授权，受市场监督

一、本质差异：财政主导 vs 货币主导

| 表格 <span>复制</span> <span>全屏</span> |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 方案                                 | 中国1985年财政透支        | 伯南克货币化方案          |
| 权力主体                               | 财政部直接指令央行印钞        | 央行独立决策购买国债        |
| 法律性质                               | 行政命令透支（1995年前未被禁止） | 央行公开市场操作（合法政策工具）  |
| 理论逻辑                               | 财政缺口被动填补 → 债务货币化   | 主动量化宽松 → 信用创造刺激需求 |

✅ 核心区别：中国案例是财政绑架货币（央行丧失独立性），伯南克方案是货币配合财政（央行保留主动权）。

## 二、实施机制：融资方式与通胀风险

### 1. 中国1985年透支机制

- 路径：财政赤字 → 央行印钞 → 直接注入实体部门
- 问题：
  - 无冲销工具 → 基础货币超发
  - 无通胀锚定 → 1988年CPI飙升至18.8%（恶性通胀典型）
- 结果：1995年《中国人民银行法》永久禁止财政透支（第29条）

### 2. 伯南克方案机制

- 路径：财政扩张 → 央行购债 → 资产负债表同步扩张
- 风控设计：
  - 仅适用于通缩期（如2008金融危机）
  - 以通胀目标制为约束（美联储目标2%）
  - 明确退出机制（经济复苏后缩表）
- 实例：2020年美国财政刺激 + 美联储购债 → 通胀率可控在7%内（vs 1980年代美国15%）

风险对比：直接透支必然推高通胀，伯南克方案因央行独立+制度约束可控制风险。

2. 考察只存在三个时期的经济体：时期 1，时期 2，和时期 3。在每一个时期，政府必须满足预算约束：

$$B_{t+1} = (1+i)B_t + G_t - T_t$$

- (a). 写出各个时期的预算约束。
- (b).  $B_4$  的值是多少。
- (c). 求解时期 3 的预算约束中的  $B_3$  和时期 2 的预算约束中的  $B_2$ 。
- (d). 将上一问的结果中的  $B_2$  代入第一期的预算约束，写出该经济体的跨时期预算约束，即将第一期的政府债务表示为各期的政府税收和政府支出的函数。
- (e). 结合本题的结论，谈一谈为什么美国政府的债务高企。

(a)

$$B_2 = (1+i)B_1 + G_1 - T_1$$

$$B_3 = (1+i)B_2 + G_2 - T_2$$

$$\begin{aligned} B_4 &= (1+i)B_3 + G_3 - T_3 = (1+i)^2 \cdot B_2 + (1+i)(G_2 - T_2) + G_3 - T_3 \\ &= (1+i)^3 B_1 + (1+i)^2(G_1 - T_1) + (1+i)(G_2 - T_2) + G_3 - T_3 \end{aligned}$$

(b)  $B_4 = 0$

$$B_3 = \frac{T_3 - G_3}{1+i}$$

$$B_2 = \frac{T_2 - G_2}{1+i} + \frac{T_3 - G_3}{(1+i)^2}$$

(d)  $B_1 = \sum_{n=1}^3 \frac{(T_n - G_n)}{(1+i)^{n-1}}$

(e) 财政赤字的持续扩大和低利率环境

- (f). 李嘉图等价。假设政府发行的债券是由居民持有的，居民初始的债券头寸即为  $B_0$ 。居民的预算约束为：

$$C_t + B_t = (1+i)B_{t-1} - T_t + Y_t$$

其中， $C_t$  为  $t$  期的消费， $T_t$  为政府征收的税， $Y_t$  为居民每期的收入， $B_t$  为居民准备持有的债券而  $B_{t-1}$  为居民上一期持有的债券。对于居民而言，债券是他们的财富

#### 第十章 练习

(资产)，对于政府而言，债券是他们的负债。假定债券市场是供需平衡的，即居民持有的债券数量就是政府发行的债券数量。请将居民的预算约束式与政府的预算约束式结合，得到只包含  $C_t, G_t, Y_t$  的式子，并说明李嘉图等价的直观含义。

- (g). 结合本题的结论，谈一谈政府举债搞基建的合理性与有效性。

$$(f) \quad T_t = (1+i)B_{t-1} + Y_t - C_t - B_t$$

$$\therefore B_{t+1} = (1+i)B_t + G_t - (1+i)B_{t-1} - Y_t + C_t + B_t$$

$\therefore$

3. 同去年相比，今年通货膨胀率从 5% 下降到 4%，而失业率从 6% 上升到 7%。以下那种情况会引起这种变化？

- (a). 中央银行提高了货币供给增长率
- (b). 政府削减支出并增税以减少预算赤字
- (c). 新发现的石油资源引起世界石油价格暴跌
- (d). 人们预期未来通货膨胀率可能升高

总需求下降  $\rightarrow$  总产出  $\downarrow$   $\rightarrow$  减少雇佣，失业上升  
生产成本  $\downarrow$  失业率  $\downarrow$ ，通胀  $\downarrow$

4. 以下说法正确的是？

- (a). 政府支出总是挤出私人支出
- (b). 政府借贷总是挤出私人投资支出
- ☒ (c). 货币政策比财政政策作用更迅速
- (d). 如果购买力平价成立，真实汇率总是等于 1